Calidad

Ing. Analía Marín



Para no llegar a …



CALIDAD y CALIDAD



¿Qué es calidad? David Garvin [Gar84], de Harvard Business School

David Garvin [Gar84], sugiere que “la calidad es un concepto complejo y de facetas múltiples” que puede describirse desde cinco diferentes puntos de vista.

El punto de vista **trascendental,** que la calidad es algo que se reconoce de inmediato, pero que no es posible definir explícitamente.

El punto de vista del **usuario** concibe la calidad en términos de las metas específicas del usuario final. Si un producto las satisface, tiene calidad.

El punto de vista del **fabricante** la define en términos de las especificaciones originales del producto.

El punto de vista del **producto** sugiere que la calidad tiene que ver con las características inherentes (funciones y características) de un producto.

El punto de vista basado en el **valor** la mide de acuerdo con lo que un cliente está dispuesto a pagar por un producto.

En realidad, la calidad incluye todo esto y más.

¿Vistas de la Calidad, según David Garvin 1984

- TRASCENDENTAL (calidad = excelencia innata)
- BASADA EN USUARIO (adecuación al propósito)
- BASADA EN FABRICANTE (conformidad con requisitos)
- BASADA EN PRODUCTO (económica)
- BASADA EN VALOR (precio asequible)

Dimensiones de la calidad de Garvin

Garvin sugiere que la calidad debe tomarse en cuenta, adoptando un punto de vista multidimensional

1. Desempeño.
2. Características.
3. Confiabilidad
4. Conformidad
5. Durabilidad.
6. Servicio.
7. Estética.
8. Percepción.



Garvin, "Competing on the Eight Dimensions of Quality", *Harvard Business Review* Nov/Dec 1987

Gráfico 1

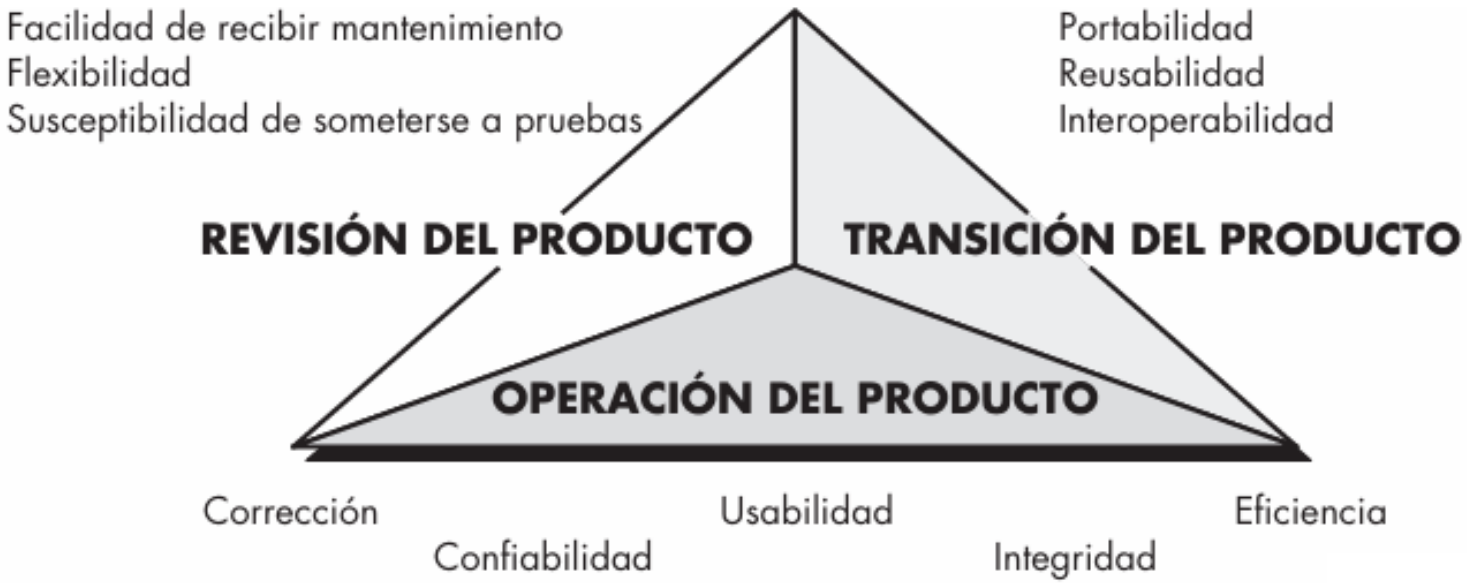
Calidad del diseño, Robert Glass [Gla98]

La calidad del diseño incluye el grado en el que el diseño cumple las funciones y características especificadas en el modelo de requerimientos.
La calidad de la conformidad se centra en el grado en el que la implementación se apega al **diseño** y en el que el sistema resultante cumple sus metas de requerimientos y desempeño.

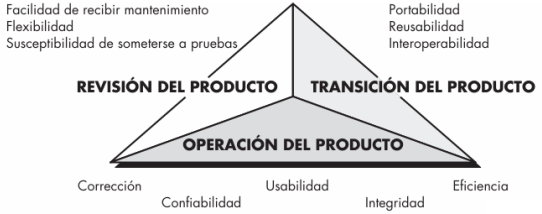
Robert Glass [Gla98] afirma que es mejor plantear una relación más intuitiva:

satisfacción del usuario = producto que funciona + buena calidad + entrega dentro del presupuesto y plazo

Factores de la calidad de McCall



Factores de la calidad de McCall



Modelo *factores/criterios/métricas* (McCall) (iii)



Atributos de Calidad

1. Completo, Funcionalidad completa
2. Performance (Rendimiento), “Es el grado en el cual el sistema o componente lleva a cabo una funcionalidad específica dada una restricción de velocidad, precisión, etc. y el uso eficiente de los recursos”
3. Availability (Disponibilidad) “Es el grado de operabilidad de un sistema o componente”
4. Security (Seguridad), Es la medida sobre la habilidad del sistema para resistir usos no autorizados mientras sigue proveyendo sus servicios a los usuarios legítimos
5. Testability (Comprobabilidad), Es el grado de facilidad que tiene un sistema para probarse correcto”
6. Modifiability (Modificabilidad), “Es el grado de facilidad del sistema para ser modificado en forma rapida”
7. Usability (Usabilidad) “Es el grado de facilidad del sistema para ser operado”

¿Què es el Diseño?

"El diseño es lo que casi todo ingeniero quiere hacer. Es el lugar en el que las reglas de la creatividad —los requerimientos de los participantes, las necesidades del negocio y las consideraciones técnicas— se unen para formular un producto o sistema."

¿Por qué es importante?

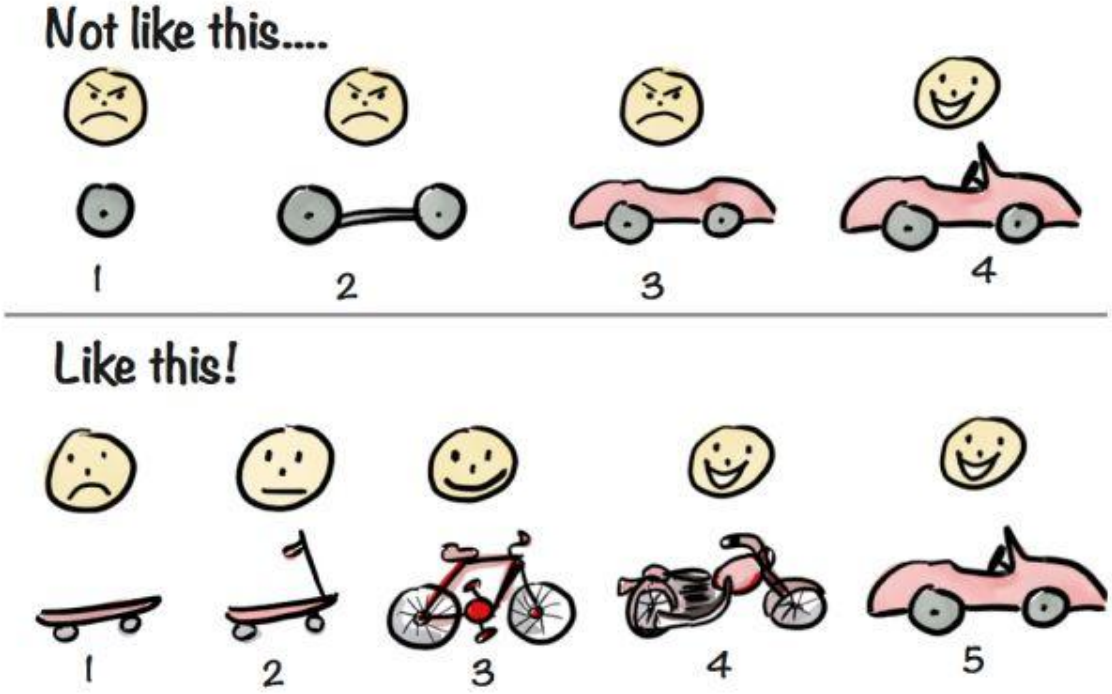
El diseño crea una representación o modelo del software, pero, a diferencia del modelo de los requerimientos (que se centra en describir los datos que se necesitan, la función y el comportamiento), el modelo de diseño proporciona detalles sobre arquitectura del software, estructuras de datos, interfaces y componentes que se necesitan para implementar el sistema.

El diseño permite modelar el sistema o producto que se va a construir.
Permite medir la calidad y su mejora antes de generar código.
Permite establecer la calidad del Software

Proceso de diseño

El diseño se representa en un nivel alto de abstracción, en el que se rastrea directamente el objetivo específico del sistema y los requerimientos más detallados de datos, funcionamiento y comportamiento.

A medida que tienen lugar las iteraciones del diseño, las mejoras posteriores conducen a niveles menores de abstracción.



Conceptos de diseño

- Abstracción
- Arquitectura
- Atributos de la calidad
- Buen diseño
- Cohesión
- Diseño de datos
- Diseño del software
- Diseño orientado a objeto, clase, objetos, herencia , mensajes, etc.
- División de problemas
- Independencia funcional
- Lineamientos de la calidad
- Modularidad
- Ocultamiento de información
- Patrones
- Proceso de diseño
- Rediseño
- Refinamiento

Atributos de Calidad

1. Completo, Funcionalidad completa
2. Performance (Rendimiento), “Es el grado en el cual el sistema o componente lleva a cabo una funcionalidad específica dada una restricción de velocidad, precisión, etc. y el uso eficiente de los recursos”
3. Availability (Disponibilidad) “Es el grado de operabilidad de un sistema o componente”
4. Security (Seguridad), Es la medida sobre la habilidad del sistema para resistir usos no autorizados mientras sigue proveyendo sus servicios a los usuarios legítimos
5. Testability (Comprobabilidad), Es el grado de facilidad que tiene un sistema para probarse correcto”
6. Modifiability (Modificabilidad), “Es el grado de facilidad del sistema para ser modificado en forma repida”
7. Usability (Usabilidad) “Es el grado de facilidad del sistema para ser operado”

